

SRS Örneđi

Öğrenci İşleri Sistemi

Fen Fakóltesi Al Zulfı İçin
Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Bölümü

“Ask4Help” Uygulaması

Majmaah Üniversitesi Lisans Derecesi gerekliliklerinin kısmi yerine getirilmesi amacıyla
sunulmuştur
(2. Dönem, 2019)

Hazırlayan:
Ayoub Saud Albader
351100537

Danışman:
Dr. Fayez Alfayez

Suudi Arabistan Krallığı
Eğitim Bakanlığı
Majmaah Üniversitesi
Fen Fakóltesi
Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Bölümü

İçindekiler

İçindekiler	i
Şekiller Listesi	ii
1.0. Giriş	1
1.1. Amaç	1
1.2. Proje önerisi	1
2.0. Genel Açıklama	2
2.1 Sistem Ortamı	2
2.2 Fonksiyonel Gereksinimler Şartnamesi	3

2.2.1 Kullanıcı kayıt Kullanım Durumu	3
2.2.2 Kullanıcı Kullanım Durumu	4
2.2.3 Kullanım Durumu: Kullanıcı gönüllü	4
2.2.4 Yardım ER Diyagramı	5
Varlık İlişkisi: Yardım isteme Diyagramı	5
2.2.5 Sistem çalışma Veri Akış Diyagramı	6
DFD: Sistem Detayları Diyagramı	6
2.3 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	7
3.0 Sistem tasarımı	8
3.1 Prosedür ve fonksiyon açıklaması	8
4.0 Uygulama ve Test	8
4.1 Giriş	8
4.2 Düzenler	9
4.2.1 Düzen raporu	9
Kaynakça	12

Şekiller Listesi

Şekil 1 - Sistem Ortamı	2
Şekil 2 - Hesap oluşturma süreci	3
Şekil 3 - Kullanıcı Kullanım Durumları	4
Şekil 4 – Kullanıcı Gönüllü	4
Şekil 5 - Yardım isteme Diyagramı	5
Şekil 6 - Sistem çalışma veri akış diyagramı	6
Şekil 7 - Yeni hesap kaydı	9
Şekil 8 - Giriş yap	9

1.0. Giriş

1.1. Amaç

Bu belgenin amacı Ask4Help programının ayrıntılı açıklamasını sunmaktır. Sistemin amacı ve özellikleri, sistem arayüzleri, sistemin ne yapacağı, çalışması gereken kısıtlamalar ve sistemin dış uyaranlara nasıl tepki vereceği açıklanacaktır.

1.2. Proje önerisi

Teknoloji günümüzde kullanılan en önemli kaynaklardan biridir ve yaşamın tüm alanlarında; bilim, eğitim, mühendislik, iletişim, eğlence, konut ve daha birçok alanda kullanılabilir.

Buna bağlı olarak, insanların ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılamalarına yardımcı olacak bir hizmet programı oluşturma fikri ortaya çıktı.

(Ask4help)

Yapmak istediğimiz programın adı budur.

Program tamamen genel kullanıcılar üzerine kuruludur; programa kayıt olan herkes ihtiyaç duyduğu herhangi bir konuda yardım isteyebilir ve aynı zamanda başkalarına yardım etmek için gönüllü olabilir.

Örneğin: Bir internet sitesine kayıt yöntemi öğrenmek istiyorsanız,

Ya da matematiksel bir problemin nasıl çözüleceğini sormak istiyorsanız,

Veya arabada mekanik bir sorunla karşılaşp bunu nasıl çözeceğinizi öğrenmek istiyorsanız,

Kişi karşılaştığı tüm problemler hakkında soru sorabilir ve diğer insanların deneyimlerinden yararlanabilir.

- Kişi ayrıca konumunu ve karşılaştığı problemi içeren bir yayın göndererek yakınındaki insanlardan da yardım isteyebilir.

Örneğin, bir kişinin lastiği patladıysa ve tamir edilmesi gerekiyorsa, yardım istemek için yakınındaki insanlara yayın gönderir.

2.0. Genel Açıklama

2.1 Sistem Ortamı

Şekil 1 - Sistem Ortamı

2.2 Fonksiyonel Gereksinimler Şartnamesi

Bu bölüm programdaki her aktivite için kullanım durumlarını açıklamaktadır.

2.2.1 Kullanıcı kayıt Kullanım Durumu

Kullanım durumu: Hesap Oluşturma

Kısa Açıklama

Kullanıcı programı kullanmak istiyorsa, programdan faydalanabilmek için programa kayıt olmalıdır.

Başlangıç Adım Adım Açıklama

Bu kullanım durumu başlatılmadan önce kullanıcı programı zaten edinmiştir.

1. Kullanıcı bir hesap oluşturacaktır.
2. Sistem hesabın etkinleştirilmesini ister.
3. Kullanıcı şifreyi sıfırlayabilir.
4. Kullanıcı sisteme erişir.

Şekil 2 - Hesap oluşturma süreci

2.2.2 Kullanıcı Kullanım Durumu

Kullanıcı kayıt olduktan sonra aşağıdakilere sahiptir:

- ID
- Durum
- Posta kutusu
- Hesap Bilgileri
- Gönüllü Kullanıcı

Şekil 3 - Kullanıcı Kullanım Durumları

2.2.3 Kullanım Durumu: Kullanıcı gönüllü

Diyagram:

Açıklama

Bu kullanım durumu başlatılmadan önce kullanıcı uygulamanın ana sayfasına erişmiştir.

Kullanıcı diğer kullanıcılara yardım etmek için gönüllü olabilir.

Şekil 4 – Kullanıcı Gönüllü

2.2.4 Yardım ER Diyagramı

Yardım isteme durumunda bu terim programın kullanım şeklini ifade eder.

Varlık İlişkisi: Yardım isteme Diyagramı

Şekil 5 - Yardım isteme Diyagramı

2.2.5 Sistem Çalışma Veri Akış Diyagramı

DFD: Sistem Detayları Diyagramı

Kısa Açıklama

Kullanıcı, problem hakkında bazı bilgiler içeren yeni bir yardım talebi girer.

Başlangıç Adım Adım Açıklama

Bu kullanım durumu başlatılmadan önce kullanıcı programın ana sayfasına erişmiştir.

1. Sistem yeni talep ekleme veya diğer problemleri gösterme seçeneğini sunar.
2. Kullanıcının talep oluşturma veya problem görüntüleme seçeneği vardır.
3. Kullanıcı eklemeyi veya göstermeyi seçer.
4. Eğer kullanıcı yeni bir talep ekliyorsa sistem problem türleri listesini ve bilgi girilecek alanları sunar; aksi halde sistem boş bir alan sunar.
5. Kullanıcı problem bilgilerini doldurur ve formu gönderir.
6. Sistem yardım almak için bilgileri diğer kullanıcılara gösterir.

Şekil 6 - Sistem çalışma veri akış diyagramı

2.3 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Performans

Yardım talebi gönderildiğinde programdaki tüm kayıtlı kullanıcılara bir bildirim gönderilecektir.

Kullanılabilirlik

Programın kullanım kolaylığı ve açıklığı.

Yardım konumlandırma

Gerekirse kullanıcıya erişim için konum gönderilir.

Ölçeklenebilirlik

Program yönetici tarafından ölçeklenebilir ve değiştirilebilir yapıdadır.

Birlikte çalışabilirlik

Program kullanıcıların birbirlerine yardım etmesine dayanmaktadır.

Güvenilirlik

Program kullanım ve gezinme sırasında güvenilirdir.

Bakım yapılabilirlik

Herhangi bir problem olduğunda programın bakımı yapılabilir.

Servis verilebilirlik

Herhangi bir soru veya öneri olduğunda kullanıcı yöneticiyle iletişim kurabilir.

Güvenlik

Program korsan saldırılara ve virüslere karşı güvenlidir.

Düzenleyicilik

Program içerisindeki çalışma düzenli ve kullanımı kolaydır.

Yönetilebilirlik

Programı yöneten ve denetleyen bir yönetici vardır.

3.0 Sistem tasarımı

3.1 Prosedür ve fonksiyon açıklaması

- Uygulama Java dili ile geliştirilmiştir.
- Şu anda Android cihazlarda çalışmaktadır.
- Uygulamanın Android sistem sürümü 4.0 veya üzeri olmalıdır.

4.0 Uygulama ve Test

4.1 Giriş

Uygulama Android Studio’da geliştirilmiştir.

Veritabanları Google’ın Firebase sitesinde oluşturulmuştur.

Üç temel arayüz içerir:

1. Yeni hesap kaydı
2. Giriş yapma
3. Ana sayfa

Üç iletişim kutusu:

1. Açılış ekranı
2. Yeni konu ekleme
3. Yorum ekleme

Ve üç veritabanı:

1. Kullanıcı veritabanı
2. Konular veritabanı
3. Yorumlar veritabanı

4.2 Düzenler

Şekil 7 - Yeni hesap kaydı

Şekil 8 - Giriş yap

Şekil 9 - Konular listesi

4.2.1 Düzen raporu

1. Kayıt düzeni

Boş alanları doldurun,
Sonra kayıt ol butonuna basın.

Kaydınızı tamamladığınıza dair bildirim aşağıda gösterilecektir.

2. Giriş düzeni

Telefon numaranızı girin.

Şifrenizi girin.

Giriş yap butonuna basın, uygulamanın keyfini çıkarın!

Henüz üye değilseniz buraya basın.

Yeni konu ekle

Konu Resimleri

Konu Başlığı

Konu açıklamasının kısa özeti